

اليوم الخامس والثلاثون: Extended ACLs

ما هو Extended ACL؟

Extended ACL (قائمة التحكم الموسعة) هي مستوى متقدم من التصنيفية مقارنة بـ Standard ACL. بينما Standard ACL يرشح فقط حسب عنوان IP المصدر، Extended ACL يمكنه الترشيح بناءً على:

1. عنوان IP المصدر (Source IP)
2. عنوان IP الوجهة (Destination IP)
3. البروتوكول (Protocol) مثل IP، ICMP، UDP، TCP
4. منفذ المصدر (Source Port) لـ TCP أو UDP
5. منفذ الوجهة (Destination Port) لـ TCP أو UDP
6. أعلام TCP (مثل SYN، ACK) للتحكم في بدء الاتصالات

هذا يجعل Extended ACL أكثر دقة وقوة. يمكنك إنشاء قواعد محددة جداً مثل: "اسمح للجهاز 192.168.1.100 بالوصول إلى الخادم 10.0.0.10 عبر HTTPS فقط، وامنع كل شيء آخر." مع Standard ACL، لا يمكنك فعل هذا لأنك لا تستطيع تحديد الوجهة أو المنفذ.

نطاق أرقام Extended ACLs (Extended IP ACLs) 100-199 و (Extended Range) 2000-2699.

أين نضع Extended ACL؟

عكس Standard ACL تماماً، Extended ACL يجب وضعها أقرب ما يمكن إلى المصدر (Source). لماذا؟ لأن Extended ACL يحتوي على معلومات كافية (المصدر + الوجهة + البروتوكول + المنفذ) لتحديد بدقة أي الحزم تريد منعها وأيها تريد السماح بها. بوضعها قرب المصدر، يتم منع حركة المرور غير المرغوب بها في أقرب نقطة ممكنة، مما يوفر عرض النطاق الترددي على طول المسار بأكمله.

مثال: إذا أردت منع جهاز في شبكة 192.168.1.0/24 من الوصول إلى خادم ويب معين (TCP port 80) على 10.0.0.10، ضع Extended ACL على واجهة الموجه المتصلة بشبكة 192.168.1.0/24 (أقرب ما يمكن للمصدر). بهذه الطريقة، يتم رفض الحزم فوراً قبل أن تستهلك عرض النطاق على بقية الشبكة.

صيغة أمر Extended ACL

هي:

Extended

صيغة الأمر لـ ACL

access-list [المصدر] [Wildcard] [بروتوكول] [مصدر] [permit|deny] [رقم] [وجهة] [اختياري Wildcard] [eq port]

من شبكة 192.168.1.0/24 إلى خادم FTP 10.0.0.10 رفض حركة !

```
Router(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 21
Router(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 21
Router(config)# access-list 100 permit ip any any
```

تحليل: لالأول مر الأول:

```
access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 21
```

- 100: رقم Extended ACL (بين 1-199)

- deny: الإجراء (رفض)

- tcp: البروتوكول (في هذه الحالة)

- 192.168.1.0 0.0.0.255: عنوان المصدر مع Wildcard (شبكة 192.168.1.0/24)

- host 10.0.0.10: عنوان الوجهة (host = عنوان واحد)

- eq 21: منفذ الوجهة يساوي 21 (FTP Control)

الأمر: access-list 100 permit ip any any : يسمح بكل حركة المرور الأخرى. تنكر أن Implicit Deny موجود في النهاية، لذلك إذا لم نضع هذا السطر، سيتم رفض كل حركة المرور الأخرى (بما في ذلك HTTP و DNS وما إلى ذلك).

أمثلة إضافية على Extended ACL

هنا عدة أمثلة متنوعة تغطي حالات مختلفة:

```

من شبكة 192.168.2.0/24 إلى خادم Telnet 10.0.0.20 رفض !
access-list 101 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 10.0.0.20 eq 23

من جهاز معين إلى خادم معين SSH رفض !
access-list 102 deny tcp host 192.168.1.50 host 10.0.0.30 eq 22

من شبكة 192.168.1.0/24 إلى خادم الويب 10.0.0.40 و HTTP السماح فقط بـ !
access-list 103 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.40 eq 80
access-list 103 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.40 eq 443
access-list 103 deny ip any any

من شبكة 192.168.3.0/24 إلى شبكة 10.0.0.0/24 (ICMP) Ping رفض !
access-list 104 deny icmp 192.168.3.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255

(القادمة من الداخل فقط (منع الاتصالات المبدوءة من الخارج TCP السماح باتصالات
access-list 105 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any established
access-list 105 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any

```

في المثال الأخير، الكلمة المفتاحية **established** تعني أن الحزمة لديها علم ACK أو RST مضبوط. هذا يعني أن الحزمة هي رد على اتصال بدأ من الداخل. إذا حاول شخص من الخارج بدء اتصال جديد بحزمة SYN فقط، سيتم رفضها. هذا يوفر طبقة أمان إضافية.

Inbound vs Outbound ACL

عند تطبيق ACL على واجهة، يمكنك اختيار الاتجاه (Direction). فهم الفرق بين Inbound و Outbound مهم جداً لتطبيق ACL بشكل صحيح.

Inbound ACL: يتم فحص الحزم قبل أن يدخلها الموجه (قبل معالجتها). الحزم التي تطابق قواعد Deny يتم رفضها فوراً ولا تدخل الموجه. هذا يوفر قوة معالجة الموجه لأنه لا يحتاج لفحص الحزم المرفوضة. Inbound ACL الأفضل لأنها تمنع حركة المرور الضارة قبل دخول الموجه.

Outbound ACL: يتم فحص الحزم بعد أن يقرر الموجه وجهتها وقبل إرسالها عبر الواجهة. الحزم تمر عبر جدول التوجيه أولاً ثم تفحص بـ ACL. هذا يعني أن الموجه يستخدم قوته لمعالجة الحزمة (إيجاد مسار) قبل رفضها. Outbound ACL مفيدة عندما تريد التحكم في حركة المرور الخارجة من شبكة معينة.

القاعدة العامة: استخدم Inbound ACL عندما تريد التحكم في ما يدخل إلى الشبكة. استخدم Outbound ACL عندما تريد التحكم في ما يخرج من الشبكة.

```
Inbound على الواجهة المتصلة بالشبكة الداخلية - اتجاه ACL تطبيق !
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip access-group 100 in
```

```
Outbound على الواجهة المتصلة بالإنترنت - اتجاه ACL تطبيق !
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip access-group 101 out
```

تكوين Named Extended ACL

مثل Standard ACLs، يمكننا أيضاً استخدام الأسماء لـ Extended ACLs بدلاً من الأرقام. باستخدام الأمر `ip access-list extended` متبوعاً باسم.

```
Router(config)# ip access-list extended BLOCK_FTP
Router(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 21
Router(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 20
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# ip access-list extended ALLOW_HTTP_ONLY
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 443
Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/2
Router(config-if)# ip access-group ALLOW_HTTP_ONLY in
```

أمثلة عملية متكاملة

هذا مثال متكامل لشركة تريد تطبيق سياسات أمان معقدة باستخدام Extended ACLs:

السيناريو: شركة لديها ثلاث شبكات: VLAN 10 (موظفين: 192.168.10.0/24)، VLAN 20 (خوادم: 192.168.20.0/24)، VLAN 30 (ضيوف: 192.168.30.0/24). السياسات: الموظفون يمكنهم الوصول إلى الخوادم عبر HTTP/HTTPS فقط. الضيوف يمكنهم الوصول إلى الإنترنت فقط (لا يمكنهم الوصول إلى الشبكات الداخلية). الموظفون يمكنهم الوصول إلى الإنترنت. لا أحد من الخارج يمكنه بدء اتصال إلى الشبكة الداخلية.

سياسة الضيوف: يمكنهم الوصول إلى الإنترنت فقط !

```
Router(config)# ip access-list extended GUEST_POLICY
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

إلى الخوادم، أي شيء إلى الإنترنت HTTP/HTTPS :سياسة الموظفين !

```
Router(config)# ip access-list extended EMPLOYEE_POLICY
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

منع الاتصالات المبدوءة من الخارج !

```
Router(config)# ip access-list extended INSECURE_FROM_WAN
```

```
Router(config-ext-nacl)# deny tcp any 192.168.0.0 0.0.255.255 established
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

التحقق من Extended ACLs

```
Router# show access-lists
```

```
Extended IP access list BLOCK_FTP
```

```
10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp
```

```
20 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
```

```
30 permit ip any any
```

```
Extended IP access list GUEST_POLICY
```

```
10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
30 permit ip any any (4932 matches)
```

(ACL عرض عدد المطابقات لكل قاعدة (يساعد في مراقبة !

```
Router# show access-lists
```

```
Extended IP access list 100
```

```
10 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 any (15 matches)
```

```
20 permit ip any any (1243 matches)
```

في المخرجات أعلاه، نرى أن القاعدة الأولى (deny icmp) تطابقت 15 مرة (أي 15 Ping تم رفضها). القاعدة الثانية (permit ip any any) تطابقت 1243 مرة. هذا مفيد لمراقبة فعالية ACL وتحديد ما إذا كانت القواعد تعمل كما هو متوقع.

ملاحظة مهمة: تذكر أن Implicit Deny Any موجود في نهاية كل ACL. هذا يعني إذا نسيت إضافة

`permit ip any any` في نهاية ACL الذي يسمح باتصالات HTTP فقط، فسيتم رفض جميع البروتوكولات الأخرى (مثل DNS و ICMP). أيضاً، ضع القواعد الأكثر تحديداً أولاً. Extended ACLs هي أداة قوية جداً، ولكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً لتجنب حظر حركة المرور المشروعة عن طريق الخطأ.